

Datum izdavanja 13-tra-2021

Datum revizije 13-tra-2021

Broj revizije 1

## ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI/PRIPRAVKA I PODACI O PRAVNOJ ILI FIZIČKOJ OSOBI

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

Ime proizvoda Erythrosine 0.5 g/l in Propan-2-ol Indicator Solution  
Cat No. : SP/3969/21

Jedinstveni identifikator formule (UFI) Y78X-26HM-8X0F-N4XG

### 1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                              |                                                                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Preporučena uporaba          | Laboratorijske kemikalije.                                                                       |
| Sektor uporabe               | SU3 - Industrijske primjene: Uporabe tvari kao takve ili u pripravcima na industrijskim mjestima |
| Kategorija proizvoda         | PC21 - Laboratorijske kemikalije                                                                 |
| Kategorije procesa           | PROC15 - Koristiti kao laboratorijski reagens                                                    |
| Kategorija puštanja u okoliš | ERC6a - Industrijska uporaba koja rezultira u proizvodnji druge tvari (uporaba intermedijara)    |
| Preporuke za nekorištenje    | Nema dostupnih podataka                                                                          |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

Tvrtka  
Adresa elektronske pošte begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

**OPREZ: Materijal može reagirati sa sredstvom za gašenje** For information **US** call: 001-800-ACROS-01 / **Europe** call: +32 14 57 52 11  
Emergency Number **US**:001-201-796-7100 / **Europe**: +32 14 57 52 99  
**CHEMTREC** Tel. No.**US**:001-800-424-9300 / **Europe**:001-703-527-3887

|                                                                             |                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA - Informacijskim službama za izvanredna stanja | 098/405 636<br>HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO -Služba za toksikologiju<br>toksikologija(at)hzjz.hr<br><a href="https://www.hzt.hr">https://www.hzt.hr</a> |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

#### Razvrstavanje prema GHS-u

#### Fizičke opasnosti

Zapaljive tekućine

Kategorija 2 (H225)

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Erythrosine 0.5 g/l in Propan-2-ol Indicator Solution

Datum revizije 13-tra-2021

## Opasnosti po zdravlje

Ozbiljno oštećenje oka/iritacija oka  
Specifična toksičnost za ciljne organe - (jednokratna izloženost)

Kategorija 2 (H319)  
Kategorija 3 (H336)

## Opasnosti za okoliš

Na temelju raspoloživih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## 2.2. Elementi označavanja



Signalna riječ

Opasnost

### Iskazi opasnosti

H225 - Lako zapaljiva tekućina i para  
H319 - Uzrokuje jako nadraživanje oka  
H336 - Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu

### Iskazi opreza

P210 - Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti  
P280 - Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice  
P303 + P361 + P353 - U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom ili tuširanjem  
P305 + P351 + P338 - U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati  
P304 + P340 - AKO SE UDIŠE: premjestiti osobu na svjež zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje  
P312 - U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika

## 2.3. Ostale opasnosti

Tvar se ne smatra uporni, bioakumulirajuće i otrovne (PBT) / vrlo postojane i vrlo bioakumulativno (vPvB)  
Nikakve informacije nisu dostupne

## ODJELJAK 3: SASTAV/PODACI O SASTOJCIMA

### 3.2. Smjese

| Komponenta                                        | CAS-br     | EZ-br.            | Težinski postotak | Razvrstavanje prema GHS-u                                      |
|---------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| Fluorescein, 2',4',5',7'-tetraiodo, disodium salt | 16423-68-0 | EEC No. 240-474-8 | 0.1               | Acute Tox. 4 (H302)                                            |
| Izopropanol                                       | 67-63-0    | 200-661-7         | 99.9              | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H336) |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Erythrosine 0.5 g/l in Propan-2-ol Indicator Solution

Datum revizije 13-tra-2021

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## ODJELJAK 4. MJERE PRVE POMOAI

### 4.1. Opis mjera prve pomoći

|                                                   |                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Opći savjet</b>                                | Ukoliko simptomi ustraju, pozvati liječnika.                                                                                                                    |
| <b>Dodir s očima</b>                              | Odmah isprati s puno vode, također ispod očnih kapaka, najmanje 15 minuta. Zatražiti pomoć liječnika.                                                           |
| <b>Dodir s kožom</b>                              | Oprati odmah s puno vode najmanje 15 minuta. Ukoliko nadražaj kože ustraje, pozvati liječnika.                                                                  |
| <b>Gutanje</b>                                    | Očistiti usta vodom i poslije piti mnogo vode.                                                                                                                  |
| <b>Udisanje</b>                                   | Premjestiti na svjež zrak. Ako nema disanja, dati umjetno disanje. Zatražiti liječničku pomoć ako se simptomi pojave.                                           |
| <b>Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć</b> | Osigurati da je medicinsko osoblje svjesno materijala koji je(su) u pitanju, da su poduzeli mjere opreza u svrhu zaštite i spriječavanja širenja kontaminacije. |

### 4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

**OPREZ: Materijal može reagirati sa sredstvom za gašenje**

Teškoće pri disanju. Udisanje visokih koncentracija pare može izazvati simptome poput glavobolje, vrtoglavice, umora, mučnine i povraćanja

### 4.3. Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

**Napomene liječniku** Liječiti simptomatski. Simptomi mogu biti odgođeni.

## ODJELJAK 5. MJERE ZA SUZBIJANJE POŽARA

### 5.1. Sredstva za gašenje

**Odgovarajuća sredstva za gašenje**

Vodena maglica se može koristiti za hlađenje zatvorenih spremnika.

**Sredstva za gašenje koja se ne smiju koristiti zbog sigurnosnih razloga**

Nikakve informacije nisu dostupne.

### 5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Zapaljivo. Spremnici mogu eksplodirati pri zagrijavanju. Pare mogu tvoriti eksplozivne smjese sa zrakom. Pare mogu putovati ka izvoru paljenja i planuti natrag.

**Opasni proizvodi sagorijevanja**

Ugljični monoksid (CO), Ugljik-dioksid (CO<sub>2</sub>), Vodikov jodid.

### 5.3. Savjeti za gasitelje požara

Kao i u svakom požaru, nositi samostalan dišni aparat za disanje pod pritiskom, MSHA/NIOSH (odobreni ili slični) i potpunu zaštitnu opremu.

## ODJELJAK 6. MJERE KOD SLUEAJNOG ISPUŠTANJA

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Erythrosine 0.5 g/l in Propan-2-ol Indicator Solution

Datum revizije 13-tra-2021

## 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

Osigurati prikladno prozračivanje. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. Ukloniti sve izvore paljenja. Poduzeti mjere pojave statičkog elektriciteta.

## 6.2. Mjere zaštite okoliša

Ne smije biti ispušteno u okoliš.

## 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

Upiti s inernim upijajućim materijalom. Držati u prikladnim i zatvorenim spremnicima za odlaganje. Ukloniti sve izvore paljenja. Upotrebljavati alate koji su otporni na iskre i opremu otpornu na eksplozije.

## 6.4. Uputa na druge odjeljke

Pogledati mjere zaštite navedene u odsjecima 8 i 13.

## ODJELJAK 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

Nositi osobnu zaštitnu opremu/zaštitu za lice. Osigurati prikladno prozračivanje. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Izbjegavajte uzimanje i udisanje. Držati podalje od otvorenog plamena, toplih površina i izvora paljenja. Rabiti samo neiskreći alat. Da bi se spriječilo zapaljenje para uslijed oslobađanja statičkog elektriciteta, svi metalni dijelovi opreme moraju biti uzemljeni. Poduzeti mjere pojave statičkog elektriciteta.

### Higijenske mjere

Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti. Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Ukloniti i oprati zagađenu odjeću i rukavice, uključujući i unutar, prije ponovne uporabe. Oprati ruke prije pauza i nakon rada.

### 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

Držati spremnik čvrsto zatvorenim na suhom i dobro prozračenom mjestu. Držati dalje od topline, iskri i plamena.

### 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Koriste se u laboratorijama

## ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠAU/OSOBNJA ZAŠTITA

### 8.1. Nadzorni parametri

#### Granice izloženosti

Popis izvor **CR** - Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN, br. 91/18)

| Komponenta  | Europska unija | Ujedinjeno Kraljevstvo                                                                                              | Francuska                                                     | Belgija                                                                                                                         | Španjolska                                                                                                                     |
|-------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izopropanol |                | STEL: 500 ppm 15 min<br>STEL: 1250 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 400 ppm 8 hr<br>TWA: 999 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | STEL / VLCT: 400 ppm.<br>STEL / VLCT: 980 mg/m <sup>3</sup> . | TWA: 200 ppm 8 uren<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 400 ppm 15 minuten<br>STEL: 1000 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | STEL / VLA-EC: 400 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 1000 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 200 ppm (8 horas) |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Erythrosine 0.5 g/l in Propan-2-ol Indicator Solution

Datum revizije 13-tra-2021

|             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                    | TWA / VLA-ED: 500 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)                                                                                                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Komponenta  | Italija                                                                                                                                             | Njemačka                                                                                                                                                                                                                                                        | Portugal                                                                                                                              | Nizozemska                                                                                                                                                         | Finska                                                                                                                                                                    |
| Izopropanol |                                                                                                                                                     | TWA: 200 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 200 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 400 ppm<br>Höhepunkt: 1000 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 400 ppm 15 minutos<br>TWA: 200 ppm 8 horas                                                                                      |                                                                                                                                                                    | TWA: 200 ppm 8 tunteina<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 250 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 620 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina                            |
| Komponenta  | Austrija                                                                                                                                            | Danska                                                                                                                                                                                                                                                          | Švicarska                                                                                                                             | Poljska                                                                                                                                                            | Norveška                                                                                                                                                                  |
| Izopropanol | MAK-KZW: 800 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZW: 2000 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 200 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 200 ppm 8 timer<br>TWA: 490 mg/m <sup>3</sup> 8 timer                                                                                                                                                                                                      | STEL: 400 ppm 15 Minuten<br>STEL: 1000 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 200 ppm 8 Stunden<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 1200 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 900 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach                                                                                 | TWA: 100 ppm 8 timer<br>TWA: 245 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 150 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 306.25 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |
| Komponenta  | Bugarska                                                                                                                                            | Hrvatska                                                                                                                                                                                                                                                        | Irska                                                                                                                                 | Cipar                                                                                                                                                              | Češka Republika                                                                                                                                                           |
| Izopropanol | TWA: 980.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 1225.0 mg/m <sup>3</sup>                                                                                     | TWA-GVI: 400 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 999 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 500 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 1250 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama.                                                                                                     | TWA: 200 ppm 8 hr.<br>STEL: 400 ppm 15 min Skin                                                                                       |                                                                                                                                                                    | TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 1000 mg/m <sup>3</sup>                                                           |
| Komponenta  | Estonija                                                                                                                                            | Gibraltar                                                                                                                                                                                                                                                       | Grčka                                                                                                                                 | Mađarska                                                                                                                                                           | Island                                                                                                                                                                    |
| Izopropanol | TWA: 150 ppm 8 tundides.<br>TWA: 350 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 250 ppm 15 minutites.<br>STEL: 600 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites.      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | STEL: 500 ppm<br>STEL: 1225 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 400 ppm<br>TWA: 980 mg/m <sup>3</sup>                                           | STEL: 1000 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>lehetséges borön keresztüli felszívódás                                | TWA: 200 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 490 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 400 ppm<br>Ceiling: 980 mg/m <sup>3</sup>                       |
| Komponenta  | Latvija                                                                                                                                             | Litva                                                                                                                                                                                                                                                           | Luksemburg                                                                                                                            | Malta                                                                                                                                                              | Rumunjska                                                                                                                                                                 |
| Izopropanol | STEL: 600 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 350 mg/m <sup>3</sup>                                                                                           | TWA: 150 ppm IPRD<br>TWA: 350 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 600 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                    | TWA: 81 ppm 8 ore<br>TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 203 ppm 15 minute<br>STEL: 500 mg/m <sup>3</sup> 15 minute                                                 |
| Komponenta  | Rusija                                                                                                                                              | Republika Slovačka                                                                                                                                                                                                                                              | Slovenija                                                                                                                             | Švedska                                                                                                                                                            | Turska                                                                                                                                                                    |
| Izopropanol | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 1793<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 1793                                                                                   | Ceiling: 1000 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                   | TWA: 200 ppm 8 urah<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 400 ppm 15 minutah<br>STEL: 1000 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah       | Indicative STEL: 250 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 600 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 150 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 350 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV |                                                                                                                                                                           |

**Biološke granične vrijednosti**

Popis izvor

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Erythrosine 0.5 g/l in Propan-2-ol Indicator Solution

Datum revizije 13-tra-2021

| Komponenta  | Europska unija | Ujedinjeno Kraljevstvo | Francuska | Španjolska                                | Njemačka                                                                                     |
|-------------|----------------|------------------------|-----------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izopropanol |                |                        |           | Acetone: 40 mg/L urine<br>end of workweek | Acetone: 25 mg/L whole<br>blood (end of shift )<br>Acetone: 25 mg/L urine<br>(end of shift ) |

| Komponenta  | Italija | Finska | Danska | Bugarska | Rumunjska                              |
|-------------|---------|--------|--------|----------|----------------------------------------|
| Izopropanol |         |        |        |          | Acetone: 50 mg/L urine<br>end of shift |

## Praćenje metode

EN 14042:2003 Identifikator naslova: Atmosfere radnog mjesta. Vodič za primjenu i korištenje postupaka za procjenu izloženosti kemijskim i biološkim sredstvima.

## Izvedena razina bez učinka (DNEL) / Izvedena minimalna razina učinka (DMEL)

Nikakve informacije nisu dostupne

| Component                                                                  | Akutni učinak lokalni<br>(Kožno) | Akutni učinak<br>sustavne (Kožno) | Kronični učinci lokalni<br>(Kožno) | Kronični učinci<br>sustavne (Kožno)  |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fluorescein, 2',4',5',7'-tetraiodo,<br>disodium salt<br>16423-68-0 ( 0.1 ) |                                  |                                   |                                    | DNEL =<br>33.99285714mg/kg<br>bw/day |
| Izopropanol<br>67-63-0 ( 99.9 )                                            |                                  |                                   |                                    | DNEL = 888mg/kg<br>bw/day            |

| Component                                                                  | Akutni učinak lokalni<br>(Inhalacija) | Akutni učinak<br>sustavne (Inhalacija) | Kronični učinci lokalni<br>(Inhalacija) | Kronični učinci<br>sustavne (Inhalacija) |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Fluorescein, 2',4',5',7'-tetraiodo,<br>disodium salt<br>16423-68-0 ( 0.1 ) |                                       |                                        |                                         | DNEL =<br>59.93477444mg/m³               |
| Izopropanol<br>67-63-0 ( 99.9 )                                            |                                       |                                        |                                         | DNEL = 500mg/m³                          |

## Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

Nikakve informacije nisu dostupne.

| Component                                                                     | Svježa voda           | Slatkovodnih<br>sedimenata              | Voda prekidima       | Mikroorganizmi u<br>obradi kanalizacije | Tla (Poljoprivreda)                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Fluorescein,<br>2',4',5',7'-tetraiodo,<br>disodium salt<br>16423-68-0 ( 0.1 ) | PNEC =<br>0.01545mg/L | PNEC =<br>5.5942596mg/kg<br>sediment dw | PNEC =<br>0.1545mg/L | PNEC = 62.9mg/L                         | PNEC =<br>2.6780103mg/kg<br>soil dw |
| Izopropanol<br>67-63-0 ( 99.9 )                                               | PNEC = 140.9mg/L      | PNEC = 552mg/kg<br>sediment dw          | PNEC = 140.9mg/L     | PNEC = 2251mg/L                         | PNEC = 28mg/kg<br>soil dw           |

| Component                                                                     | Morska voda            | Morske vode<br>sedimenta                 | Morska voda<br>prekidima | Hranidbeni lanac        | Zrak |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|------|
| Fluorescein,<br>2',4',5',7'-tetraiodo,<br>disodium salt<br>16423-68-0 ( 0.1 ) | PNEC =<br>0.001545mg/L | PNEC =<br>0.55942596mg/kg<br>sediment dw |                          |                         |      |
| Izopropanol<br>67-63-0 ( 99.9 )                                               | PNEC = 140.9mg/L       | PNEC = 552mg/kg<br>sediment dw           |                          | PNEC = 160mg/kg<br>food |      |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Erythrosine 0.5 g/l in Propan-2-ol Indicator Solution

Datum revizije 13-tra-2021

## 8.2. Nadzor nad izloženošću

### Tehnički nadzor

Osigurati da su fontane za ispiranje očiju i tuševi blizu radnih mjesta. Obezbjediti prikladno prozračivanje, posebice u zatvorenim prostorima. Koristite električnu/ventilacijsku/rasvjetnu opremu otpornu na eksploziju.

Gdje god je moguće, inženjerske mjere nadzora poput izolacije ili ograde procesa, uvođenje promjena procesa ili opreme kako bi se smanjilo ispuštanje ili kontakt, te upotreba pravilno dizajniranih sustava prozračivanja, trebaju biti usvojeni za kontrolu opasnih materijala na izvoru

### Osobna zaštitna oprema

#### Zaštita očiju

Zaštitne naočale (EU standard - EN 166)

#### Zaštita ruku

Zaštitne rukavice

| Materijal za rukavice | Vrijeme prodiranja         | Debljina rukavice | EU standard | Rukavica komentari  |
|-----------------------|----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Viton (R)             | Vidi preporuke proizvođača | -                 | EN 374      | (minimalni zahtjev) |

#### Zaštita tijela i kože

Odjeća sa dugačkim rukavima.

Provjerite rukavice prije upotrebe

Molimo vas postupajte sukladno uputama u svezi s propusnosti i vremenom prodora koje je dostavio dobavljač rukavica.

Pogledajte proizvođača / dobavljača za informacije

Osigurati rukavice prikladne su za zadatak; kemijski kompatibilnost, spretnost, Radni uvjeti, Upute za osjetljivost, npr. Senzibilizacija učinci

Također vodite računa o specifičnim lokalnim uvjetima u kojima se proizvod rabi, kao što su opasnost od posjeklina, abrazija, vrijeme dodi

Uklonite rukavice s njega kože izbjegavanje kontaminacije

#### Zaštita dišnog sustava

Kada su radnici izloženi koncentracijama iznad granica izlaganja, moraju koristiti odgovarajuće ovjerene respiratore.

Da bi zaštitili nosioca, zaštitna oprema organa za disanje mora biti pravilno postavljena i ispravno korištena i održavana

#### Velikih razmjera / hitne korištenje

Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 136 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusi

**Preporučeni tip filtra:** Organski plinovi i pare filter Tip A Smeđe u skladu s EN14387

#### Mala / Laboratorij korištenje

Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 149:2001 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusi

**Preporučio polumaskom:** - Valve filtriranje: EN405; ili; Polovica maska: EN140; plus filter, EN141

Kada se koristi PPD test facepiece Fit treba provoditi

#### Nadzor nad izloženošću okoliša

Nikakve informacije nisu dostupne.

## ODJELJAK 9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

#### Fizičko stanje

Tekućina

#### Izgled

##### Miris

Nikakve informacije nisu dostupne

##### Prag mirisa

Nema dostupnih podataka

##### Talište/područje taljenja

-89 °C / -128.2 °F

##### Točka omekšavanja

Nema dostupnih podataka

##### Točka vrenja/područje

81 - 83 °C / 177.8 - 181.4 °F

##### Zapaljivost (Tekućina)

Nema dostupnih podataka

##### Zapaljivost (kruta tvar, plin)

Nije primjenljivo

Tekućina

##### Granice eksplozivnosti

**Donja** 2 Vol%

**Gornja** 12 Vol%

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Erythrosine 0.5 g/l in Propan-2-ol Indicator Solution

Datum revizije 13-tra-2021

|                                                |                                   |                                                         |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Plamište</b>                                | 12 °C / 53.6 °F                   | <b>Metoda</b> - Nikakve informacije nisu dostupne       |
| <b>Temperatura samopaljenja</b>                | 425 °C / 797 °F                   |                                                         |
| <b>Temperatura dekompozicije</b>               | Nema dostupnih podataka           |                                                         |
| <b>pH</b>                                      | 7                                 | OPREZ: Materijal može reagirati sa sredstvom za gašenje |
| <b>Viskoznost</b>                              | Nema dostupnih podataka           |                                                         |
| <b>Topljivost u vodi</b>                       | Miješa se                         | Tekućina<br>(Zrak = 1.0)                                |
| <b>Topljivost u drugim otapalima</b>           | Nikakve informacije nisu dostupne |                                                         |
| <b>Koeficijent raspodjele (n-oktanol/voda)</b> |                                   |                                                         |
| <b>Komponenta</b>                              | <b>Log Pow</b>                    |                                                         |
| Izopropanol                                    | 0.05                              |                                                         |
| <b>Tlak pare</b>                               | 43 mmHg @ 20°C                    |                                                         |
| <b>Gustoća / Specifična gravitacija</b>        | 0.786                             |                                                         |
| <b>Gustina rasutog tereta</b>                  | Nije primjenljivo                 |                                                         |
| <b>Gustoća pare</b>                            | 2.1@20°C                          |                                                         |
| <b>Svojstva čestica</b>                        | Nema dostupnih podataka           |                                                         |

## 9.2. Ostale informacije

Sadržaj hlapivih organskih spojeva 99.9 Pare mogu tvoriti eksplozivne smjese sa zrakom (%)

## ODJELJAK 10. STABILNOST I REAKTIVNOST

**10.1. Reaktivnost** OPREZ: Materijal može reagirati sa sredstvom za gašenje

Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija

### 10.2. Kemijska stabilnost

Stabilno pod normalnim uvjetima.

### 10.3. Mogućnost opasnih reakcija

OPREZ: Materijal može reagirati sa sredstvom za gašenje

**Opasna polimerizacija**

Nikakve informacije nisu dostupne.

**Opasne reakcije**

Nijedno u uvjetima uobičajene obrade.

### 10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Držati podalje od otvorenog plamena, toplih površina i izvora paljenja.

### 10.5. Inkompatibilni materijali

Jaka oksidirajuća sredstva. Kiseline. Anhidridi kiseline. Halogeni.

### 10.6. Opasni proizvodi raspadanja

OPREZ: Materijal može reagirati sa sredstvom za gašenje

Ugljični monoksid (CO). Ugljik-dioksid (CO2). Vodikov jodid.

## ODJELJAK 11. PODACI O TOKSIENOSTI

### 11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

Informacije o proizvodu

(a) akutna toksičnost;

Oralno

Na temelju raspoloživih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Dermalno

Na temelju raspoloživih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Udisanje

Na temelju raspoloživih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni



# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Erythrosine 0.5 g/l in Propan-2-ol Indicator Solution

Datum revizije 13-tra-2021

## Toksikološki podaci za komponente

| Komponenta                                        | LD50 oralno                                | LD50 dermalno             | LC50 Udisanje         |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Fluorescein, 2',4',5',7'-tetraiodo, disodium salt | LD50 = 1840 mg/kg ( Rat )                  | LD50 > 2000 mg/kg ( Rat ) | -                     |
| Izopropanol                                       | 5045 mg/kg ( Rat )<br>3600 mg/kg ( Mouse ) | 12800 mg/kg ( Rat )       | 72.6 mg/L ( Rat ) 4 h |

(b) kože korozije / iritacija; Na temelju raspoloživih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni  
**OPREZ: Materijal može reagirati sa sredstvom za gašenje**  
(c) ozbiljno oštećenje očiju / iritacija; Kategorija 2

(d) respiratorna ili Senzibilizacija kože;  
Dišni Na temelju raspoloživih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni  
Koža Na temelju raspoloživih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni  
**OPREZ: Materijal može reagirati sa sredstvom za gašenje**  
(e) zametnih stanica mutagenost; Na temelju raspoloživih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni  
**OPREZ: Materijal može reagirati sa sredstvom za gašenje**  
(f) karcinogenost; Na temelju raspoloživih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni  
**OPREZ: Materijal može reagirati sa sredstvom za gašenje**  
U ovom proizvodu nema poznatih karcinogenih kemikalija

(g) reproduktivna toksičnost; Na temelju raspoloživih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

(h) STOT-jednokratna izloženost; Kategorija 3  
Rezultati / Ciljni organi Centralni živčani sustav (CŽS).

(i) STOT-opetovana izloženost; Na temelju raspoloživih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni  
Ciljani organi Ni jedan nije poznat.

(j) težnja opasnosti; Na temelju raspoloživih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni  
Simptomi / učinci, akutni i odgođeni Udisanje visokih koncentracija pare može izazvati simptome poput glavobolje, vrtoglavice, umora, mučnine i povraćanja.

## 11.2. Informacije o drugim opasnostima

Svojstva endokrine disrupcije Procjenu učinaka svojstava endokrine disrupcije na zdravlje ljudi. Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače.

## ODJELJAK 12. EKOLOŠKI PODACI

### 12.1. Toksičnost

#### Učinci ekotoksičnosti

| Komponenta  | Slatkovodne ribe                                                                                                | Vodena buha                                     | Slatkovodne alge                                                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izopropanol | LC50: = 9640 mg/L, 96h<br>flow-through (Pimephales promelas)<br>LC50: > 1400000 µg/L, 96h (Lepomis macrochirus) | 13299 mg/L EC50 = 48 h<br>9714 mg/L EC50 = 24 h | EC50: > 1000 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus)<br>EC50: > 1000 mg/L, 96h (Desmodesmus subspicatus) |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Erythrosine 0.5 g/l in Propan-2-ol Indicator Solution

Datum revizije 13-tra-2021

|  |                                                                                                    |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | LC50: = 11130 mg/L, 96h static<br>(Pimephales promelas)<br>LC50: = 10000000 µg/L, 96h<br>(Daphnia) |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

| Komponenta  | Microtox                                              | Faktor M |
|-------------|-------------------------------------------------------|----------|
| Izopropanol | = 35390 mg/L EC50 Photobacterium phosphoreum<br>5 min |          |

## 12.2. Postojanost i razgradivost

### Postojanost

Postojanost je malo vjerojatna, na osnovu dostavljenih informacija.

## 12.3. Bioakumulacijski potencijal

Bioakumulacija je malo vjerojatna

| Komponenta  | Log Pow | Faktor biokoncentracije (BCF) |
|-------------|---------|-------------------------------|
| Izopropanol | 0.05    | Nema dostupnih podataka       |

## 12.4. Pokretljivost u tlu

Proizvod sadrži hlapivih organskih spojeva (VOC) koji će ispariti lako sa svih površina. Vjerojatno će biti pokretan u okolišu zbog svoje volatilnosti. Brzo se raspršuje u zraku.

## 12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB

Tvar se ne smatra uporni, bioakumulirajuće i otrovne (PBT) / vrlo postojane i vrlo bioakumulativno (vPvB).

## 12.6. Svojstva endokrine disrupcije

### Informacije o prouzročitelju endokrinog poremećaja

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

## 12.7. Ostali štetni učinci

### Postojanih organskih onečišćujućih tvari

Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

### Potencijal razgradnje ozona

Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

## ODJELJAK 13. ZBRINJAVANJE

### 13.1. Metode obrade otpada

#### Otpad od ostataka/neuporabljenih proizvoda

Otpad je klasificiran kao opasan. Odložite u skladu s europskim direktivama o otpadu i opasnom otpadu. Odložiti u skladu s lokalnim pravilima.

#### Zagađena ambalaža

Odložite ovaj kontejner za opasne ili posebna mjesta za prikupljanje otpada. Prazne posude zadržavaju proizvoda ostatke, (tekućina i / ili pare), a može biti i opasno. Držati proizvod i prazan spremnik podalje od vrućine i izvora zapaljenja.

#### Europski katalog otpada

Prema Europskom katalogu otpada, kodovi otpada nisu specifični za proizvod, već specifični za primjenu.

#### Ostale informacije

Otpadni kodovi trebaju biti dodijeljeni od strane korisnika na temelju zahtjeva za koje se proizvod koristi. Ne ispirati u kanalizaciju. Može se deponirati na odlagalištima ili spaliti ukoliko je to u skladu s lokalnim uredbama.

## ODJELJAK 14. PODACI O PRIJEVOZU

### IMDG/IMO

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Erythrosine 0.5 g/l in Propan-2-ol Indicator Solution

Datum revizije 13-tra-2021

**14.1. UN broj** UN1219  
**14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u** ISOPROPANOL  
**14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu** 3  
**14.4. Skupina pakiranja** II

## ADR

**14.1. UN broj** UN1219  
**14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u** ISOPROPANOL  
**14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu** 3  
**14.4. Skupina pakiranja** II

## Međunarodna udruga zrakoplovnih prijevoznika (IATA)

**14.1. UN broj** UN1219  
**14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u** ISOPROPANOL  
**14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu** 3  
**14.4. Skupina pakiranja** II

**14.5. Opasnosti za okoliš** Nema opasnosti identificirane

**14.6. Posebne mjere opreza za korisnika** Nema posebnih mjera opreza potrebne

**14.7. Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a** Nije primjenjivo, zapakirane robe

## ODJELJAK 15. PODACI O PROPISIMA

### 15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

#### Međunarodni popisi

X = naveden, Europa (EINECS/ELINCS/NLP), U.S.A. (TSCA), Kanada (DSL/NDSL), Filipini (PICCS), Kina (IECSC), Japan (ENCS), Australija (AICS), Korea (ECL).

| Komponenta                                        | EINECS    | ELINCS | NLP | TSCA | DSL | NDSL | PICCS | ENCS | IECSC | AICS | KECL         |
|---------------------------------------------------|-----------|--------|-----|------|-----|------|-------|------|-------|------|--------------|
| Fluorescein, 2',4',5',7'-tetraiodo, disodium salt | 240-474-8 | -      |     | X    | X   | -    | X     | X    | X     | X    | KE-1087<br>2 |
| Izopropanol                                       | 200-661-7 | -      |     | X    | X   | -    | X     | X    | X     | X    | KE-2936<br>3 |

**Uredbi (EZ) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o izvozu i uvozu opasnih kemikalija**  
Nije primjenljivo

#### Nacionalni propisi

**WGK Klasifikacija** Klasa opasnosti za vodu = 1 (samo razvrstavanje)

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Erythrosine 0.5 g/l in Propan-2-ol Indicator Solution

Datum revizije 13-tra-2021

| Komponenta                                        | Njemačka Voda klasifikacija (VwVwS) | Njemačka - TA-Luft klasa |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Fluorescein, 2',4',5',7'-tetraiodo, disodium salt | WGK1                                |                          |
| Izopropanol                                       | WGK1                                |                          |

| Komponenta  | Francuska - INRS (Tablice profesionalnih bolesti)    |
|-------------|------------------------------------------------------|
| Izopropanol | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

## 15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Procjena sigurnosti kemikalija / Izvješća (ADS / DOP) nisu potrebni za smjese

## ODJELJAK 16. OSTALI PODACI

### Cijeli tekst H-oznaka naveden u Odjeljcima 2 i 3

H319 - Uzrokuje jako nadraživanje oka  
H336 - Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu  
H225 - Lako zapaljiva tekućina i para  
H302 - Štetno ako se proguta

### Kazalo

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** – Europska popisna lista postojećih kemijskih tvari/EU lista prijavljenih kemijskih tvari

**PICCS** - Filipini Popisna lista kemikalija i kemijskih tvari

**IECSC** – Popis inventara Kine

**KECL** - Koreanske Postojeće i procijenjene kemijskih tvari

**WEL** - Ograničenje izlaganja na radnom mjestu

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Američka konferencija vladinih industrijskih higijeničara)

**DNEL** - Izvedena razina bez učinka (DNEL)

**RPE** - Zaštitna oprema za dišni sustav

**LC50** - Smrtonosna koncentracija 50%

**NOEC** - Nije uočena koncentracija učinka

**PBT** - Postojano, bioakumulativno i toksično

**TSCA** - Kontrolni akt o toksičnim tvarima Odjeljak 8(b) Popisna lista Sjedinjenih Država

**DSL/NDL** - - Kanadska Lista domaćih tvari/Listu ne-domaćih tvari

**ENCS** – Popis inventara Japana

**AICS** - Australski popis kemijskih tvari

**NZIoC** - Novozelandska popisna lista kemikalija

**TWA** - Vrijeme ponderirani prosjek

**IARC** - Međunarodna agencija za istraživanje raka

Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

**LD50** - Smrtonosna doza 50%

**EC50** - Učinkovita koncentracija 50%

**POW** - Koeficijent raspodjele oktanol/voda

**vPvB** - vrlo izdržljivo, vrlo bioakumulativno

**ADR** - Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasne robe

**IMO/IMDG** - Međunarodna pomorska organizacija/Međunarodni pomorski kodeks o opasnim tvarima

**OECD** - Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj

**BCF** - Faktor biokoncentracije (BCF)

**Ključne literaturne reference i izvori podataka**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dobavljači list sa sigurnosnim podacima, Chemadvisor - Loli, Merck indeks, RTECS

**ICAO/IATA** - Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo/Međunarodna udruga za zračni prijevoz

**MARPOL** - Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja s brodova

**ATE** - Procjena akutne toksičnosti

**HOS** - (hlapivi organski spoj)

**Luokitus ja menettely, jolla seoksen luokitus on asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP) mukaisesti määriteltä:**

**Fizičke opasnosti** Na temelju test podataka

**Opasnosti po zdravlje** Metoda proračuna

**Opasnosti za okoliš** Metoda proračuna

### Savjet za obuku

Obuka informiranja o kemijskoj opasnosti, koja uključuje označavanje, sigurnosno-tehničke listove, osobnu zaštitnu opremu i higijenu.

Uporaba osobne zaštitne opreme, obuhvaćanje odgovarajućeg odabira, kompatibilnost, pragovi proboja, njega, održavanje, postavka i EN standardi.

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Erythrosine 0.5 g/l in Propan-2-ol Indicator Solution

Datum revizije 13-tra-2021

Prva pomoć za kemijsku izloženost, uključujući korištenje ispiranja očiju i sigurnosnih tuševa.

Obuka o odzivu na kemijski incident.

Protupožarna zaštita i gašenje, identificiranje opasnosti i rizika, statički elektricitet, eksplozivne atmosfere učinjene od strane para i prašina.

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Datum izdavanja  | 13-tra-2021          |
| Datum revizije   | 13-tra-2021          |
| Revision Summary | Početno oslobađanje. |

**Ovaj sigurnosni list je uskladen sa zahtjevima Uredbi (EZ) br. 1907/2006 UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006**

## Ograničavanje od odgovornosti

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**